LEARNING HUB MASTER SERIES • เล่มที่ 02

พีชคณิตเชิงเส้น: การแก้ระบบสมการเชิงเส้น & การกำจัดแบบเกาส์

เวกเตอร์และระบบสมการเชิงเส้น, ภาพเชิงแถวและภาพเชิงสดมภ์, ขั้นตอนวิธีการกำจัดแบบเกาส์และจุดหมุน (Pivots), เมทริกซ์มูลฐาน (Elementary Matrices), 4 มุมมองของการคูณเมทริกซ์, ภาวะผกผันได้และขั้นตอนวิธีเกาส์-จอร์แดน, การแยกตัวประกอบแบบสามเหลี่ยม (A = LU, A = LDU, PA = LU), และการวิเคราะห์ความซับซ้อนเชิงคำนวณ (Flop Complexity)

สังเคราะห์และเรียบเรียงจาก:

• Gilbert Strang — *Introduction to Linear Algebra* (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, บทที่ 2: Solving Linear Equations)

• Kenji Hiranabe — *The Art of Linear Algebra* (การดำเนินการเมทริกซ์เชิงทัศนภาพและ 4 มุมมอง)

• MIT OpenCourseWare 18.06 — บรรยายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ชุดที่ 2, 3 และ 4

มาตรฐานการตีพิมพ์: ฉบับภาษาไทยระดับวิชาการ (Publication-Grade Thai Edition) • หมวดหมู่ Document/Linear-Algebra/TH

องค์ประกอบสมบูรณ์: แผนภาพเวกเตอร์ SVG ความละเอียดสูง 4 ภาพ • กล่องเทคนิคคิดเร็ว (Fast-Tracks / Tricks) 5 กล่อง • โจทย์ปัญหาตัวอย่างเชิงลึกแสดงวิธีทำทีละขั้นตอน 5 ข้อพร้อมตารางทาบลู • การนับ Flop Complexity ฉบับสมบูรณ์

สารบัญเนื้อหา (Table of Contents)

ภาคที่ 1: เวกเตอร์, ระบบสมการเชิงเส้น & สองภาพเรขาคณิต (Vectors, Equations & 2 Pictures)

บทที่ 1: เรขาคณิตของระบบสมการเชิงเส้น (ภาพเชิงแถวปะทะภาพเชิงสดมภ์)

บทที่ 2: ภาวะหาผลเฉลยได้ของ A**x** = **b** & ปริภูมิสดมภ์ C(A) ⚡ TRICK 1

ภาคที่ 2: แนวคิดและขั้นตอนวิธีของการกำจัด (The Idea and Algorithm of Elimination)

บทที่ 3: การกำจัดแบบเกาส์, จุดหมุน & ตัวคูณไปข้างหน้า

บทที่ 4: การแทนค่าย้อนกลับ, ระบบสามเหลี่ยม & การวิเคราะห์ความล้มเหลวของการกำจัด ⚡ TRICK 2

ภาคที่ 3: การดำเนินการเมทริกซ์, เมทริกซ์มูลฐาน & 4 มุมมอง (Matrix Operations & The 4 Perspectives)

บทที่ 5: เมทริกซ์การกำจัด E_{ij}, การดำเนินการผกผัน & เมทริกซ์การสลับแถว P_{ij}

บทที่ 6: 4 มุมมองของการคูณเมทริกซ์ & เมทริกซ์แบบบล็อก ⚡ TRICK 3

ภาคที่ 4: เมทริกซ์ผกผัน, เกาส์-จอร์แดน & การแยกตัวประกอบแบบสามเหลี่ยม (Inverses & Factorization)

บทที่ 7: เกณฑ์ภาวะผกผันได้ & ขั้นตอนวิธีการหาตัวผกผันแบบเกาส์-จอร์แดน ⚡ TRICK 4

บทที่ 8: มหาการแยกตัวประกอบ: A = LU และ A = LDU ⚡ TRICK 5

บทที่ 9: ทรานสโพส, เมทริกซ์สมมาตร ($A = LDL^T$) & การสลับแถว (PA = LU)

ภาคที่ 5: โจทย์ปัญหาตัวอย่างเชิงลึก & ภาคผนวกอ้างอิง (Worked Problems & Appendices)

บทที่ 10: 5 โจทย์ตัวอย่างสมบูรณ์พร้อมตารางทาบลูทีละขั้นตอน (5 Worked Problems)

ภาคผนวก ก: การวิเคราะห์ความซับซ้อนเชิงคำนวณ: การนับจำนวนการดำเนินการลอยตัว Flop Counting (~⅓ n^3 vs n^2)

ภาคผนวก ข: สรุปเทคนิคคิดเร็วและกฎเมทริกซ์สำหรับการคำนวณด้วยมือ (Cheat Sheet & Matrix Rules)

ภาคที่ 1: เวกเตอร์, ระบบสมการเชิงเส้น & สองภาพเรขาคณิต

บทที่ 1: เรขาคณิตของระบบสมการเชิงเส้น (ภาพเชิงแถวปะทะภาพเชิงสดมภ์)

ปัญหาใจกลางของวิชาพีชคณิตเชิงเส้นคือการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น *n* สมการ ใน *n* ตัวแปรไม่ทราบค่า:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

ในสัญลักษณ์เมทริกซ์ ระบบสมการทั้งหมดจะยุบรวมเป็นสมการอันทรงพลังและเลื่องชื่อเพียงหนึ่งเดียว:

$$\mathbf{A}\,\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{vmatrix}$$

Gilbert Strang ได้จำแนกความเข้าใจของสมการนี้ออกเป็น **สองมุมมองเชิงเรขาคณิตที่เป็นรากฐาน**:

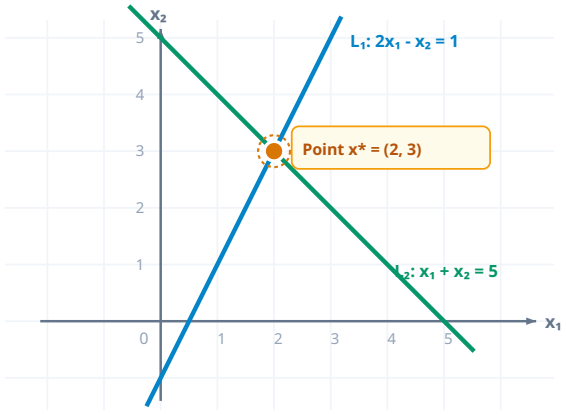
- **ภาพเชิงแถว (The Row Picture):** พิจารณาแต่ละสมการแยกกันในฐานะไฮเปอร์เพลน (Hyperplane) หนึ่งระนาบใน $\mathbb{R}^n$ ในระบบ 2 มิติ แต่ละสมการแทนเส้นตรง 1 เส้น; ในระบบ 3 มิติ แต่ละสมการแทนระนาบแบน 1 ระนาบ ผลเฉลย **x** คือ **จุดตัดร่วม (Intersection Point)** ของทุกเส้นตรงหรือทุกระนาบพร้อมกัน
- **ภาพเชิงสดมภ์ (The Column Picture):** เขียน A**x** ใหม่ในรูปการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์สดมภ์:

$$x_1 \begin{vmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{vmatrix} + x_2 \begin{vmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{vmatrix} + \dots + x_n \begin{vmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{vmatrix}$$

  คำถามเปลี่ยนไปเป็น: "เราต้องยืดหรือหดเวกเตอร์สดมภ์ของ *A* ด้วยสเกลาร์ x_j เท่าใด เพื่อให้ผลบวกแบบต่อหัวกับหางพุ่งไปชนเวกเตอร์เป้าหมาย ***b*** พอดี?"

ROW PICTURE: Intersecting Lines / Planes

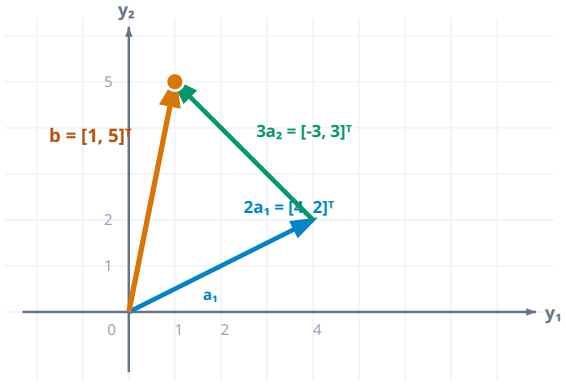
System: $2x_1 - x_2 = 1$ (L_1) and $x_1 + x_2 = 5$ (L_2)



Geometric Meaning: Each row is an (n-1)-dim hyperplane.
The unique solution is the single intersection point of all planes.

COLUMN PICTURE: Vector Combinations

Combination: $x_1 [2, 1]^T + x_2 [-1, 1]^T = [1, 5]^T = b$



Geometric Meaning: Find multipliers x_1, x_2 combining the columns.
A solution exists iff target vector b lies in Column Space C(A)!

รูปที่ 1.1: การเปรียบเทียบภาพเชิงเรขาคณิตสองแบบสำหรับระบบ *2* สมการ: $2x_1 - x_2 = 1$ และ $x_1 + x_2 = 5$ ซ้าย *(ภาพเชิงแถว):* เส้นตรง L_1 และ L_2 ตัดกันที่จุดคำตอบจุดเดียว *(2, 3)* ขวา *(ภาพเชิงสดมภ์):* ผลรวมของสดมภ์ $2\mathbf{a}_1 + 3\mathbf{a}_2 = \mathbf{b}$ นำพาไปยังเวกเตอร์เป้าหมาย $[1, 5]^T$

บทที่ 2: ภาวะหาผลเฉลยได้ของ Ax = b & ปริภูมิสดมภ์ C(A)

มุมมองของการรวมเชิงเส้นให้คำตอบที่เด็ดขาดและชัดเจนต่อคำถามสำคัญยิ่ง: ระบบสมการ $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ สามารถหาผลเฉลยได้เมื่อใด?

▶ เงื่อนไขพื้นฐานของการหาผลเฉลยได้ (ทฤษฎีบท 2.1 ของ Strang)

ระบบสมการเชิงเส้น A**x** = **b** จะมีผลเฉลยก็ต่อเมื่อ **b** สามารถเขียนเป็นการรวมเชิงเส้นของสดมภ์ของ A ได้ กล่าวในภาษาของปริภูมิเวกเตอร์คือ: **b จะต้องอยู่ในปริภูมิสดมภ์ C(A)**

สำหรับเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n × n เมทริกซ์ A จะมีความเป็นไปได้เพียง 2 กรณีที่แยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิง:

1. **กรณีไม่เอกฐาน (Non-Singular / Invertible):** เวกเตอร์สดมภ์ทั้ง *n* สดมภ์เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันและสแปนทั่วทั้ง $\mathbb{R}^n$ ดังนั้น C(A) = $\mathbb{R}^n$ ส่งผลให้**ทุกเวกเตอร์เป้าหมาย b มีผลเฉลย x เพียงหนึ่งเดียวเสมอ**
2. **กรณีเอกฐาน (Singular / Non-Invertible):** สดมภ์ของ A ขึ้นต่อกันเชิงเส้นและนอนอยู่บนระนาบหรือเส้นตรงที่มีมิติน้อยกว่า *n* ระบบสมการจะหาผลเฉลยได้เฉพาะเมื่อ **b** บังเอิญตกลงบนปริภูมิย่อยนั้นเท่านั้น หาก **b** อยู่นอกปริภูมิสดมภ์ ระบบจะ**ไม่มีผลเฉลยโดยสิ้นเชิง (Inconsistent)**

⚡ เทคนิคคิดเร็วที่ 1: การทดสอบความขัดแย้งของแถวศูนย์ (Zero-Row Contradiction Test)

หากการรวมเชิงเส้นของแถวใน A รวมกันแล้วได้แถวศูนย์ (0 0 ... 0) ระบบจะมีผลเฉลยก็ต่อเมื่อ การรวมเชิงเส้นของฝั่งขวา **b** ด้วยน้ำหนักเดียวกันให้ผลลัพธ์เป็นศูนย์ด้วย (0 = 0) หากการรวมแถวของ A ได้ศูนย์แต่ผลรวมฝั่ง **b** ≠ 0 จะเกิดข้อขัดแย้ง 0 = c ทันที ทำให้บอกได้ทันทีว่า**ไม่มีผลเฉลย**

ภาคที่ 2: แนวคิดและขั้นตอนวิธีของการกำจัด

บทที่ 3: การกำจัดแบบเกาส์, จุดหมุน & ตัวคูณไปข้างหน้า

การกำจัดแบบเกาส์ (Gaussian Elimination) คือขั้นตอนวิธีที่เป็นระบบซึ่งมนุษย์และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใช้ในการแปลงระบบสมการเชิงเส้นที่ซับซ้อนให้กลายเป็น**ระบบเมทริกซ์สามเหลี่ยมบน (Upper Triangular System)** ซึ่งหาคำตอบได้อย่างง่ายดายผ่านการแทนค่าย้อนกลับ

ความถูกต้องทางพีชคณิตของการกำจัดอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่า การดำเนินการแถว 3 รูปแบบจะไม่เปลี่ยนแปลงเซตคำตอบของระบบสมการ:

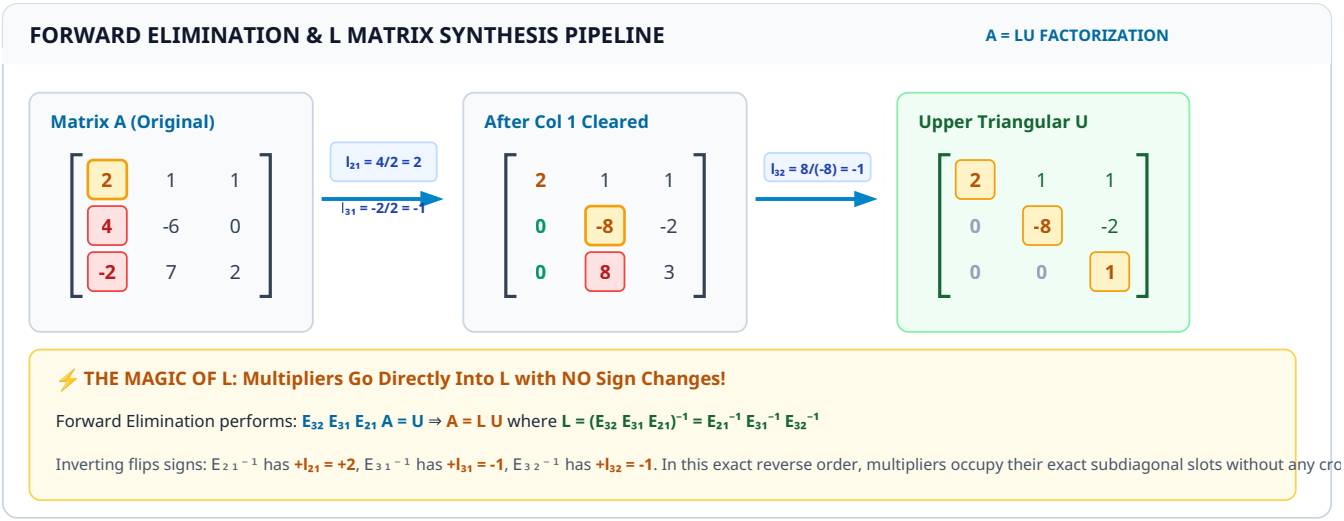
1. คูณแถวใดแถวหนึ่งด้วยสเกลาร์ที่ไม่ใช่ศูนย์ (Row Scaling)
2. นำพหุคูณของแถวหนึ่งไปลบออกจากอีกแถวหนึ่ง (Row Replacement: $R_i \leftarrow R_i - l_{ij} R_j$)
3. สลับตำแหน่งระหว่างสองแถว (Row Swapping: $R_i \Leftrightarrow R_k$)

กระบวนการกำจัดจะดำเนินไปทีละสดมภ์จากซ้ายไปขวา:

- **จุดหมุนตัวแรก (Pivot 1):** สมาชิกในตำแหน่ง (1, 1) คือ $d_1 = a_{11}$ (ต้องไม่เป็นศูนย์ หากเป็นศูนย์ต้องสลับแถว)
- **ตัวคูณ (Multipliers):** เพื่อกำจัดตัวแปร x_1 ใต้จุดหมุน เราคำนวณตัวคูณ:

$$l_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}}, \quad l_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}}, \quad l_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}$$

  จากนั้นลบ: แถวที่ $i \leftarrow$ แถวที่ $i - l_{i1} \times$ (แถวที่ 1)
- ทำซ้ำกระบวนการนี้สำหรับสดมภ์ที่ 2 โดยใช้สมาชิกในตำแหน่ง (2, 2) เป็นจุดหมุนตัวที่สอง d_2 และดำเนินต่อไปจนได้เมทริกซ์สามเหลี่ยมบน U



รูปที่ 2.1: สายพานขั้นตอนวิธีของการกำจัดไปข้างหน้า *(Forward Elimination)* และการสังเคราะห์เมทริกซ์สามเหลี่ยมล่าง L ตัวคูณ l_{ij} ที่ใช้ในการกำจัดสมาชิกใต้แนวทแยงมุมจะถูกบรรจุเข้าสู่ตำแหน่ง (i, j) ของเมทริกซ์ L โดยตรงโดยไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหมาย!

บทที่ 4: การแทนค่าย้อนกลับ, ระบบสามเหลี่ยม & การวิเคราะห์ความล้มเหลวของการกำจัด

เมื่อการกำจัดไปข้างหน้าสิ้นสุดลง ระบบสมการแต่งเติม [A | **b**] จะถูกแปลงเป็นระบบสามเหลี่ยมบน [U | **c**]:

$$\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

เนื่องจากสมการสุดท้ายเหลือตัวแปรไม่ทราบค่าเพียงตัวเดียว $u_{nn}\, x_n = c_n$ เราจึงสามารถแก้สมการย้อนหลังจากล่างขึ้นบน (Back-Substitution):

$$x_n = \frac{c_n}{u_{nn}}, \qquad x_i = \frac{c_i - \sum_{j=i+1}^{n} u_{ij}\, x_j}{u_{ii}}$$

⚠️ การวิเคราะห์ความล้มเหลวของการกำจัด (Elimination Breakdown)

การกำจัดอาจเกิดการสะดุดหยุดลงได้ 2 รูปแบบเมื่อสมาชิกในตำแหน่งจุดหมุนกลายเป็นศูนย์:

- **ความล้มเหลวแบบแก้ไขได้ชั่วคราว (Temporary Breakdown):** สมาชิกตำแหน่งจุดหมุนเป็น 0 แต่มีสมาชิกใต้ตำแหน่งนั้นในสดมภ์เดียวกันที่ไม่เป็นศูนย์ วิธีแก้ไข: ทำการ**สลับแถว (Row Exchange)** เพื่อนำสมาชิกที่ไม่เป็นศูนย์ขึ้นมาเป็นจุดหมุน การกำจัดสามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติ
- **ความล้มเหลวแบบถาวร (Permanent Breakdown):** สมาชิกในตำแหน่งจุดหมุนและสมาชิกทุกตัวใต้ตำแหน่งนั้นในสดมภ์เป็น 0 ทั้งหมด ไม่มีแถวใดให้สลับได้อีก! สิ่งนี้เป็นเครื่องหมายยืนยันว่า **เมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์เอกฐาน (Singular)** และไม่มีเมทริกซ์ผกผัน ระบบอาจไม่มีผลเฉลย หรือมีผลเฉลยมากมายเป็นอนันต์

⚡ เทคนิคคิดเร็วที่ 2: ทางลัดการแทนค่าย้อนกลับในใจ

เมื่อพบระบบสมการสามเหลี่ยมบน 3 × 3:

1. หา $x_3 = c_3 / u_{33}$ ทันที
2. ย้ายพจน์ x_3 ไปฝั่งขวา: $x_2 = (c_2 - u_{23}\, x_3) / u_{22}$
3. ย้ายพจน์ x_2, x_3 ไปฝั่งขวา: $x_1 = (c_1 - u_{12}\, x_2 - u_{13}\, x_3) / u_{11}$

ภาคที่ 3: การดำเนินการเมทริกซ์, เมทริกซ์มูลฐาน & 4 มุมมอง

บทที่ 5: เมทริกซ์การกำจัด E_{ij}, การดำเนินการผกผัน & เมทริกซ์การสลับแถว P_{ij}

ความงดงามที่แท้จริงของพีชคณิตเมทริกซ์คือ การดำเนินการแถวทุกขั้นตอนสามารถเขียนแทนได้ด้วย**การคูณเมทริกซ์ทางด้านซ้าย**

เมทริกซ์มูลฐานสำหรับการกำจัด E_{ij} ถูกสร้างขึ้นโดยเริ่มต้นจากเมทริกซ์เอกลักษณ์ I แล้วใส่ค่าลบของตัวคูณ $-l_{ij}$ ลงในตำแหน่งแถวที่ *i* สดมภ์ที่ *j*:

$$E_{21} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -l_{21} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \Rightarrow \quad E_{21}\,A = \begin{vmatrix} \text{แถวที่ 1 ของ A} \\ \text{แถวที่ 2} - l_{21}\,(\text{แถวที่ 1}) \\ \text{แถวที่ 3 ของ A} \end{vmatrix}$$

ตัวผกผันของเมทริกซ์การกำจัด: เพื่อย้อนการกระทำ (นำ l_{21} เท่าของแถว 1 กลับไปบวกคืน) เราเพียงแค่เปลี่ยนเครื่องหมายของตัวคูณ:

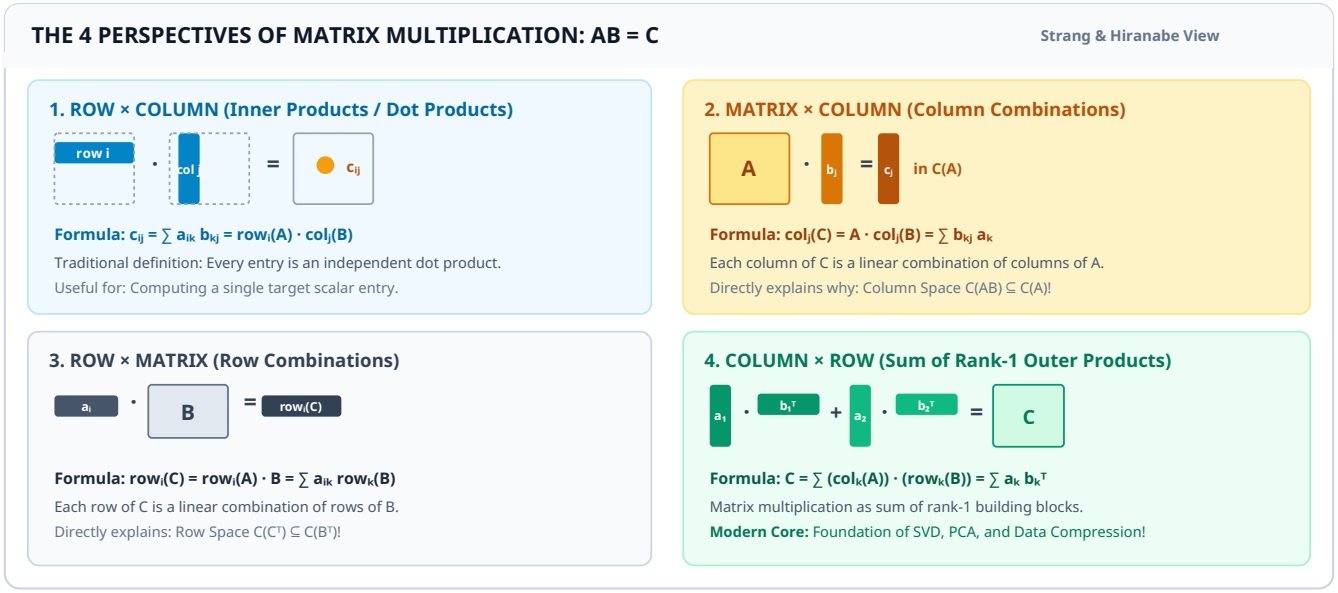
$$(E_{21})^{-1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ +l_{21} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

เมทริกซ์การสลับแถว (Permutation Matrix P_{ij}): สร้างขึ้นโดยการสลับแถวที่ *i* และแถวที่ *j* ของเมทริกซ์เอกลักษณ์ I:

$$P_{12} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \Rightarrow \quad P_{12}^{-1} = P_{12}^{T} = P_{12}\ (\text{เมทริกซ์การสลับแถวมีตัวผกผันเป็นตัวมันเองเสมอ})$$

บทที่ 6: 4 มุมมองของการคูณเมทริกซ์ & เมทริกซ์แบบบล็อก

การคูณเมทริกซ์ AB = C มักถูกสอนอย่างผิวเผินว่าคือ "แถวคูณสดมภ์" แต่ตามกรอบแนวคิดของ Strang และ Hiranabe มี **4 มุมมองที่ลึกซึ้งและทรงพลัง**:



รูปที่ 3.1: *4 มุมมองของการคูณเมทริกซ์ AB = C (กรอบแนวคิดของ Strang & Hiranabe) 1. แถวคูณสดมภ์ (ผลคูณจุด) • 2. เมทริกซ์คูณสดมภ์ (การรวมเชิงเส้นของสดมภ์ของ A) • 3. แถวคูณเมทริกซ์ (การรวมเชิงเส้นของแถวของ B) • 4. สดมภ์คูณแถว (ผลรวมของผลคูณภายนอกอันดับหนึ่ง)*

มุมมอง (Perspective)	สูตรคณิตศาสตร์	สัญชาตญาณหลัก & การประยุกต์ใช้งาน
1. แถว × สดมภ์ (Dot Product)	c_{ij} = (แถวที่ *i* ของ A) · (สดมภ์ที่ *j* ของ B)	คำนวณสมาชิกทีละตัว เหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบลูปพื้นฐาน
2. เมทริกซ์ × สดมภ์ (Column Combination)	สดมภ์ที่ *j* ของ C = A × (สดมภ์ที่ *j* ของ B)	แต่ละสดมภ์ของผลลัพธ์คือการรวมเชิงเส้นของสดมภ์ของ A โดยใช้น้ำหนักจาก B
3. แถว × เมทริกซ์ (Row Combination)	แถวที่ *i* ของ C = (แถวที่ *i* ของ A) × B	แต่ละแถวของผลลัพธ์คือการรวมเชิงเส้นของแถวของ B โดยใช้น้ำหนักจาก A
4. สดมภ์ × แถว (Sum of Outer Products)	$C = \sum_{k=1}^{p}$ (สดมภ์ $\mathbf{a}_k$) (แถว $\mathbf{b}_k^T$)	สร้างเมทริกซ์ C จากผลรวมของเมทริกซ์อันดับหนึ่ง (Rank-1 matrices) หัวใจสำคัญของ PCA และ SVD!

⚡ เทคนิคคิดเร็วที่ 3: การคูณเมทริกซ์อันดับหนึ่งอย่างรวดเร็ว (Outer Product Shortcut)

เมื่อคูณเวกเตอร์สดมภ์ **u** กับเวกเตอร์แถว $\mathbf{v}^T$: สดมภ์ที่ *j* ของผลลัพธ์คือ v_j **u** โดยตรง! ไม่ต้องคูณทีละสมาชิก แค่นำสมาชิกของ **v** แต่ละตัวไปสเกลเวกเตอร์สดมภ์ **u** ทั้งแท่ง!

ภาคที่ 4: เมทริกซ์ผกผัน, เกาส์-จอร์แดน & การแยกตัวประกอบแบบสามเหลี่ยม

บทที่ 7: เกณฑ์ภาวะผกผันได้ & ขั้นตอนวิธีการหาตัวผกผันแบบเกาส์-จอร์แดน

เมทริกซ์จัตุรัส A จะเรียกว่า**มีตัวผกผัน (Invertible หรือ Non-Singular)** หากมีเมทริกซ์ A^{-1} ที่ทำให้:

$$A\,A^{-1} = I \quad \text{และ} \quad A^{-1}\,A = I$$

▶ ทฤษฎีบทหลักของภาวะผกผันได้สำหรับเมทริกซ์จัตุรัส (The Master Invertibility Theorem)

สำหรับเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n × n ข้อความต่อไปนี้สมมูลกันทั้งหมด (หากข้อใดจริง ทุกข้อจะจริงด้วย):

1. A มีเมทริกซ์ผกผัน A^{-1}
2. A มีจุดหมุนที่ไม่เป็นศูนย์ครบทั้ง *n* ตัวหลังจากการกำจัดแบบเกาส์
3. ดีเทอร์มิแนนต์ของ A ไม่เท่ากับศูนย์: det(A) ≠ 0
4. ปริภูมิว่างมีเพียงเวกเตอร์ศูนย์ตัวเดียว: N(A) = {**0**} (สมการ A**x** = **0** มีผลเฉลยชัดแจ้ง **x** = **0** เท่านั้น)
5. สดมภ์ทั้ง *n* สดมภ์ของ A เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกัน
6. สดมภ์ของ A สแปนทั่วทั้ง $\mathbb{R}^n$: C(A) = $\mathbb{R}^n$
7. สมการ A**x** = **b** มีผลเฉลยเพียงหนึ่งเดียวสำหรับทุกเวกเตอร์ **b** ∈ $\mathbb{R}^n$
8. อันดับของเมทริกซ์มีค่าเต็ม: Rank(A) = n

7.1 ขั้นตอนวิธีเกาส์-จอร์แดน (Gauss-Jordan Inversion Algorithm)

เกาส์-จอร์แดนหาเมทริกซ์ผกผัน A^{-1} โดยการตั้งเมทริกซ์แต่งเติมขนาด n × 2n: **[A | I]** แล้วใช้การดำเนินการแถวเพื่อกำจัดสมาชิกทั้งใต้และเหนือแนวทแยงมุมจนฝั่งซ้ายกลายเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์:

$$[\,A \mid I\,] \longrightarrow^{\text{การกำจัดแถว}} [\,I \mid A^{-1}\,]$$

⚡ เทคนิคคิดเร็วที่ 4: สูตรลัดเมทริกซ์ผกผันขนาด 2 × 2

สำหรับเมทริกซ์ 2 × 2 ไม่ต้องตั้งแถวทำเกาส์-จอร์แดน ให้ใช้สูตรสำเร็จทันที:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{vmatrix} d & -b \\ -c & a \end{vmatrix}$$

กฎช่วยจำ: สลับที่สมาชิกบนแนวทแยงมุมหลัก (a กับ d) และเปลี่ยนเครื่องหมายสมาชิกบนแนวทแยงมุมรอง (−b และ −c) แล้วหารด้วยดีเทอร์มิแนนต์!

บทที่ 8: มหาการแยกตัวประกอบ: A = LU และ A = LDU

เมื่อเรากำจัด A จนกลายเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบน U ผ่านเมทริกซ์มูลฐาน:

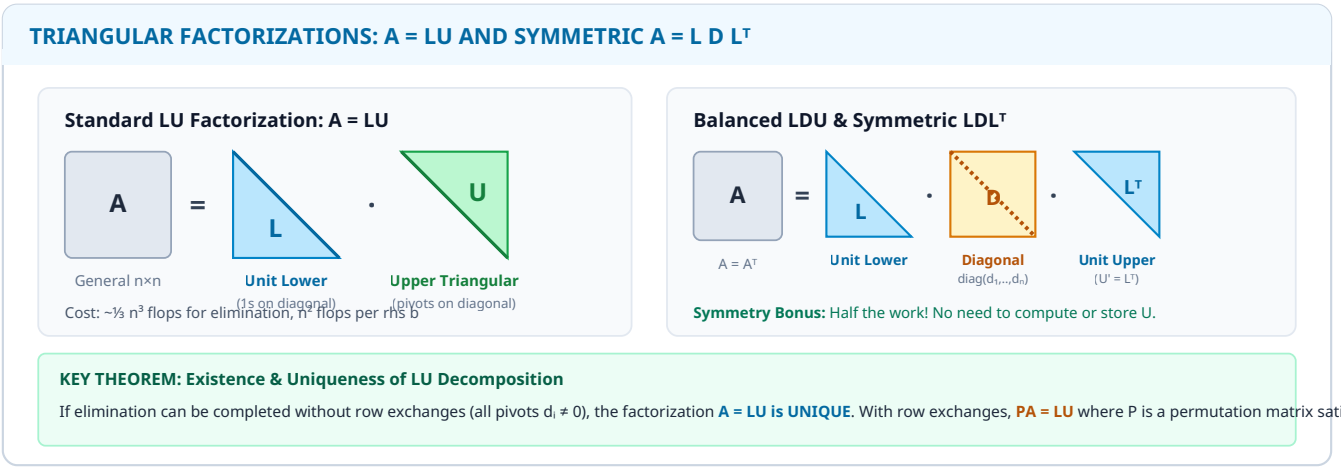
$$(E_k \dots E_2 E_1) A = U$$

เมื่อย้ายเมทริกซ์มูลฐานทั้งหมดไปไว้ฝั่งขวาผ่านตัวผกผัน:

$$A = (E_1^{-1} E_2^{-1} \dots E_k^{-1}) U = \mathbf{L U}$$

▶ มหัศจรรย์แห่งเมทริกซ์ L (The Miracle of L)

ในขณะที่ผลคูณของเมทริกซ์การกำจัด $E = E_k \dots E_1$ มีการผสมปนเปของตัวเลขที่ซับซ้อน แต่**เมทริกซ์ตัวผกผัน $L = E^{-1}$ จะนำตัวคูณ l_{ij} ทุกตัวมาวางลงในตำแหน่ง (i, j) ใต้แนวทแยงมุมอย่างสมบูรณ์แบบโดยตรง โดยไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหมายและไม่มีการหักล้างกันใดๆ ทั้งสิ้น!**



รูปที่ 4.1: โครงสร้างทางกายวิภาคของการแยกตัวประกอบแบบสามเหลี่ยม $A = LU$ และการแยกตัวประกอบแบบสมมาตร $A = LDL^T$ บน: เมทริกซ์ทั่วไปขนาด $n \times n$ • ล่าง: เมทริกซ์สมมาตรที่ส่งผลให้ $U = DL^T$ กลายเป็นกระจกสะท้อนที่สวยงาม

⚡ เทคนิคคิดเร็วที่ 5: การสร้างเมทริกซ์ L โดยตรงในขั้นตอนเดียว (Direct L Placement)

ขณะที่คุณกำลังคำนวณกำจัด A ให้เป็น U ด้วยมือ เมื่อใดก็ตามที่คุณคำนวณตัวคูณ l_{ij} ได้ **ให้หยอดตัวเลข l_{ij} นั้นลงในตำแหน่ง (i, j) ของเมทริกซ์ L ทันที!** ไม่ต้องเสียเวลาคูณเมทริกซ์มูลฐาน E_{ij} ใดๆ ทั้งสิ้น นี่คือเคล็ดลับที่ประหยัดเวลาที่สุดในการสอบ!

บทที่ 9: ทรานสโพส, เมทริกซ์สมมาตร ($A = LDL^T$) & การสลับแถว ($PA = LU$)

การทรานสโพส A^T คือการสะท้อนสมาชิกข้ามแนวทแยงมุมหลัก: $(A^T)_{ij} = A_{ji}$ กฎสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจสำหรับการคูณและการหาตัวผกผัน:

$$(A B)^T = B^T A^T \quad \text{และ} \quad (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

9.1 เมทริกซ์สมมาตรและการแยกตัวประกอบ $A = LDL^T$

เมทริกซ์ A จะเรียกว่า**เมทริกซ์สมมาตร (Symmetric Matrix)** เมื่อ $A^T = A$ เมื่อเมทริกซ์สมมาตรถูกแยกตัวประกอบแบบ LDU จะเกิดสมมาตรที่สวยงามยิ่ง:

$$A = A^T \quad \Rightarrow \quad L\,D\,U = (L\,D\,U)^T = U^T\,D^T\,L^T = U^T\,D\,L^T$$

เนื่องจากการแยกตัวประกอบ LDU มีเพียงแบบเดียวเท่านั้น จึงบังคับให้ $U = L^T$ ดังนั้น:

$$\mathbf{A = L\,D\,L^T}$$

9.2 การสลับแถวและการแยกตัวประกอบ PA = LU

หากในระหว่างการกำจัดจำเป็นต้องมีการสลับแถวเพื่อหลบเลี่ยงจุดหมุนที่เป็นศูนย์ เราสามารถนำการสลับแถวทั้งหมดมาทำล่วงหน้าได้ด้วย**เมทริกซ์การเรียงสับเปลี่ยน P (Permutation Matrix)**:

$$\mathbf{P\,A = L\,U}$$

ภาคที่ 5: โจทย์ปัญหาตัวอย่างเชิงลึก & ภาคผนวกอ้างอิง

บทที่ 10: 5 โจทย์ตัวอย่างสมบูรณ์พร้อมตารางทาบลูทีละขั้นตอน

โจทย์ตัวอย่างที่ 1: การแก้ระบบสมการ Ax = b ด้วยการกำจัดแบบเกาส์ & การแทนค่าย้อนกลับ **การกำจัด 3 × 3**

1. โจทย์ปัญหา (PROBLEM STATEMENT)

จงหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 3 สมการ 3 ตัวแปรต่อไปนี้:

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 5$$
$$4x_1 - 6x_2 = -2$$
$$-2x_1 + 7x_2 + 2x_3 = 9$$

2. ขั้นตอนการกำจัดไปข้างหน้า (FORWARD ELIMINATION TABLEAU)

ขั้นที่ 1: ตั้งเมทริกซ์แต่งเติม [A | b]:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 5 \\ 4 & -6 & 0 & -2 \\ -2 & 7 & 2 & 9 \end{array}\right]$$

จุดหมุนตัวที่หนึ่งคือ $\mathbf{d_1 = 2}$ ในตำแหน่ง (1, 1)

คำนวณตัวคูณ: $l_{21} = 4 / 2 = \mathbf{2}$, $l_{31} = -2 / 2 = \mathbf{-1}$

ดำเนินการแถว: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ และ $R_3 \leftarrow R_3 - (-1)R_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -8 & -2 & -12 \\ 0 & 8 & 3 & 14 \end{array}\right]$$

ขั้นที่ 2: กำจัดสดมภ์ที่ 2:

จุดหมุนตัวที่สองคือ $\mathbf{d_2 = -8}$ ในตำแหน่ง (2, 2)

คำนวณตัวคูณ: $l_{32} = 8 / (-8) = \mathbf{-1}$

ดำเนินการแถว: $R_3 \leftarrow R_3 - (-1)R_2$ (หรือ $R_3 + R_2$):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -8 & -2 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

ได้จุดหมุนทั้งสามตัวคือ $d_1 = 2$, $d_2 = -8$, $d_3 = 1$

3. ขั้นตอนการแทนค่าย้อนกลับ (BACK-SUBSTITUTION)

- จากแถวที่ 3: $1 \times x_3 = 2 \Rightarrow \mathbf{x_3 = 2}$
- จากแถวที่ 2: $-8x_2 - 2(2) = -12 \Rightarrow -8x_2 = -8 \Rightarrow \mathbf{x_2 = 1}$
- จากแถวที่ 1: $2x_1 + 1(1) + 1(2) = 5 \Rightarrow 2x_1 = 2 \Rightarrow \mathbf{x_1 = 1}$

4. สรุปคำตอบ (FINAL ANSWERS)

เวกเตอร์ผลเฉลยคือ $\mathbf{x} = [1, 1, 2]^T$

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล: แทนค่ากลับลงในสมการเดิม:
• แถว 1: 2(1) + 1 + 2 = 5 (ถูกต้อง)
• แถว 2: 4(1) − 6(1) = −2 (ถูกต้อง)
• แถว 3: −2(1) + 7(1) + 2(2) = −2 + 7 + 4 = 9 (ถูกต้องสมบูรณ์แบบ)

โจทย์ตัวอย่างที่ 2: การแยกตัวประกอบ A = LU และ A = LDU พร้อมการสังเคราะห์ตัวคูณ L

การแยกตัวประกอบสามเหลี่ยม

1. โจทย์ปัญหา (PROBLEM STATEMENT)

สำหรับเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A จากโจทย์ข้อที่ 1 จงหา:
(ก) เมทริกซ์สามเหลี่ยมล่าง L และเมทริกซ์สามเหลี่ยมบน U ในการแยกตัวประกอบ A = LU
(ข) การแยกตัวประกอบ A = LDU

2. ขั้นตอนการแก้ปัญหา (DERIVATION)

ขั้นที่ (ก): สังเคราะห์ L และ U:

จากขั้นตอนการกำจัดในโจทย์ข้อ 1 เราได้ตัวคูณทั้งสามตัวคือ $l_{21} = 2$, $l_{31} = -1$, $l_{32} = -1$ นำมาบรรจุลงใน L ทันที:

$$L = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}, \quad U = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

ขั้นที่ (ข): แยกตัวประกอบ A = LDU:

ดึงจุดหมุน $d_1 = 2$, $d_2 = -8$, $d_3 = 1$ ออกจากแต่ละแถวของ U:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}, \quad U' = \begin{vmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

3. สรุปคำตอบ (FINAL ANSWERS)

A = LU โดย L และ U ดังแสดงข้างต้น และ A = L D U' โดย U' มีสมาชิกบนแนวทแยงมุมเป็น 1 ทั้งหมด

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล: ตรวจสอบการคูณ L × U: แถว 2 × สดมภ์ 1 = 2(2) + 0 + 0 = 4; แถว 2 × สดมภ์ 2 = 2(1) + 1(−8) + 0 = −6; แถว 3 × สดมภ์ 3 = (−1)(1) + (−1)(−2) + 1(1) = −1 + 2 + 1 = 2 ตรงกับ A เดิมทุกประการ!

โจทย์ตัวอย่างที่ 3: ตารางทาบลูการหาเมทริกซ์ผกผันแบบเกาส์-จอร์แดน [A | I] → [I | A^{-1}] **เกาส์-จอร์แดน 3 × 3**

1. โจทย์ปัญหา (PROBLEM STATEMENT)

จงหาเมทริกซ์ผกผัน A^{-1} ของเมทริกซ์ A = $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$ (เมทริกซ์ผลต่างอันดับสองยอดนิยม) โดยใช้ขั้นตอนวิธีเกาส์-จอร์แดน

2. ขั้นตอนการกำจัดแถวแบบเกาส์-จอร์แดน (TABLEAU DERIVATION)

ขั้นที่ 1: ตั้งตารางแต่งเติม [A | I]:

$$\left|\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right|$$

$R_2 \leftarrow R_2 + (1/2)R_1$:

$$\left|\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & -1 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right|$$

$R_3 \leftarrow R_3 + (2/3)R_2$:

$$\left|\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & -1 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4/3 & 1/3 & 2/3 & 1 \end{array}\right|$$

ขั้นที่ 2: กำจัดย้อนกลับขึ้นด้านบน (Eliminate Upward):

$R_2 \leftarrow R_2 + (3/4)R_3$ แล้ว $R_1 \leftarrow R_1 + (2/3)R_2$: หลังจากปรับสมาชิกแนวทแยงให้เป็น 1 จะได้ผลลัพธ์ฝั่งขวาคือ:

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

3. สรุปคำตอบ (FINAL ANSWERS)

A^{-1} =

$\frac{1}{4}$ [[3, 2, 1], [2, 4, 2], [1, 2, 3]]

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล: สังเกตว่าเมทริกซ์เดิม A มีความสมมาตร เมทริกซ์ผกผัน A^{-1} ที่ได้จึงมีความสมมาตรด้วย และผลคูณ $A\,A^{-1} = I$ พอดีทุกประการ

โจทย์ตัวอย่างที่ 4: การแยกตัวประกอบ PA = LU เมื่อพบจุดหมุนเป็นศูนย์และการสลับแถว **การสลับแถว PA = LU**

1. โจทย์ปัญหา (PROBLEM STATEMENT)

จงหาการแยกตัวประกอบ PA = LU สำหรับเมทริกซ์: A =

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 7 & 8 \end{vmatrix}$$

2. ขั้นตอนการแก้ปัญหา (DERIVATION)

ขั้นที่ 1: ตรวจพบจุดหมุนแรกเป็นศูนย์ $a_{11} = 0$:

ต้องสลับแถวที่ 1 กับแถวที่ 2 โดยใช้เมทริกซ์สลับแถว $P = P_{12}$:

$$P = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \Rightarrow \quad PA = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 7 & 8 \end{vmatrix}$$

ขั้นที่ 2: ดำเนินการกำจัดบน PA:

แถวที่ 2 มีศูนย์ในสดมภ์แรกอยู่แล้ว ($l_{21} = 0$)

กำจัดแถวที่ 3: $l_{31} = 2 / 1 = \mathbf{2} \quad \Rightarrow \quad R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 6 \end{vmatrix}$$

กำจัดสดมภ์ที่ 2: $l_{32} = 3 / 1 = \mathbf{3} \quad \Rightarrow \quad R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$:

$$U = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

เมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างคือ:

$$L = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

3. สรุปคำตอบ (FINAL ANSWERS)

PA = LU โดยแถวสุดท้ายของ U เป็นศูนย์ทั้งหมด บ่งชี้ว่าเมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์เอกฐาน (อันดับ = 2)

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล: ตรวจสอบ L × U: LU = [[1, 2, 1], [0, 1, 2], [2, 7, 8]] = PA เท่ากันทุกประการ!

โจทย์ตัวอย่างที่ 5: การพิสูจน์ยืนยัน 4 มุมมองของการคูณเมทริกซ์ **4 มุมมอง AB = C**

1. โจทย์ปัญหา (PROBLEM STATEMENT)

กำหนด A = $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$ และ B = $\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$ จงคำนวณ AB ผ่านทั้ง 4 มุมมองและยืนยันว่าผลลัพธ์ตรงกันทั้งหมด

2. ขั้นตอนการคำนวณ (DERIVATIONS)

- **มุมมอง 1 (แถว × สดมภ์):** $c_{11} = 1(5)+2(7)=19$, $c_{12} = 1(6)+2(8)=22$, $c_{21} = 3(5)+4(7)=43$, $c_{22} = 3(6)+4(8)=50$
- **มุมมอง 2 (เมทริกซ์ × สดมภ์):** สดมภ์ 1 = $5[1, 3]^T + 7[2, 4]^T = [5+14, 15+28]^T = [19, 43]^T$
  สดมภ์ 2 = $6[1, 3]^T + 8[2, 4]^T = [6+16, 18+32]^T = [22, 50]^T$
- **มุมมอง 3 (แถว × เมทริกซ์):** แถว 1 = 1[5, 6] + 2[7, 8] = [5+14, 6+16] = [19, 22]
  แถว 2 = 3[5, 6] + 4[7, 8] = [15+28, 18+32] = [43, 50]
- **มุมมอง 4 (ผลรวมผลคูณภายนอกสดมภ์ × แถว):** สดมภ์ 1 ของ A × แถว 1 ของ B: $[1, 3]^T [5, 6] = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 15 & 18 \end{vmatrix}$
  สดมภ์ 2 ของ A × แถว 2 ของ B: $[2, 4]^T [7, 8] = \begin{vmatrix} 14 & 16 \\ 28 & 32 \end{vmatrix}$
  ผลรวม = $\begin{vmatrix} 5+14 & 6+16 \\ 15+28 & 18+32 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{vmatrix}$

3. สรุปคำตอบ (FINAL ANSWERS)

ทั้ง 4 มุมมองให้ผลลัพธ์ C = $\begin{vmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{vmatrix}$ ตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบ

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล: มุมมองที่ 4 แสดงให้เห็นว่าเมทริกซ์ผลลัพธ์ขนาด 2 × 2 เกิดจากผลรวมของเมทริกซ์อันดับหนึ่ง 2 ก้อน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการแยกตัวประกอบเชิงสเปกตรัมในอนาคต

ภาคผนวกอ้างอิงหลัก (Master Reference Appendices)

ภาคผนวก ก: การวิเคราะห์ความซับซ้อนเชิงคำนวณ: การนับจำนวน Flop (~⅓ n^3 vs n^2)

ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคำนวณเชิงตัวเลข ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีจะวัดด้วยจำนวน**การดำเนินการจุดลอยตัว (Floating-Point Operations หรือ Flops)** ซึ่งประกอบด้วยการคูณและลบ 1 คู่:

ขั้นตอนของขั้นตอนวิธี	สูตรจำนวน Flop ที่แน่นอน	พจน์นำเชิงเส้นกำกับ (Asymptotic)
การกำจัดไปข้างหน้าบนเมทริกซ์ A (Left Side)	$\sum_{k=1}^{n-1} k(k+1) = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} + \frac{n(n-1)}{2}$	**~ ⅓ n^3 Flops** (ภาระงานหนักที่สุด!)
การกำจัดไปข้างหน้าบนเวกเตอร์ b (Right Side)	$\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$	**~ ½ n^2 Flops**
การแทนค่าย้อนกลับ (Back-Substitution)	$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$	**~ ½ n^2 Flops**
รวมการแก้สมการใหม่ด้วยเวกเตอร์ b ตัวถัดไป (ผ่าน LU)	½ n^2 (แทนค่าไปข้างหน้า) + ½ n^2 (แทนค่าย้อนกลับ)	**~ n^2 Flops** (เร็วกว่าการเริ่มกำจัดใหม่มหาศาล!)

ภาคผนวก ข: สรุปเทคนิคคิดเร็วและกฎเมทริกซ์สำหรับการคำนวณด้วยมือ (Cheat Sheet)

กฎข้อที่ 1: ดีเทอร์มิแนนต์และผลคูณของจุดหมุน

สำหรับเมทริกซ์สามเหลี่ยมหรือเมทริกซ์ที่ผ่านการกำจัด A = LU: ดีเทอร์มิแนนต์ของ A คือ**ผลคูณของจุดหมุนทั้งหมดโดยตรง**: $\det(A) = d_1 \times d_2 \times \dots \times d_n$ (หากมีการสลับแถว r ครั้ง ให้คูณด้วย $(-1)^r$)

กฎข้อที่ 2: กฎตัวผกผันและทรานสโพสของผลคูณย้อนลำดับ (Socks-and-Shoes Rule)

เมื่อถอดรองเท้าและถุงเท้า ลำดับจะย้อนกลับเสมอ: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ และ $(AB)^T = B^T A^T$

กฎข้อที่ 3: เมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างคูณเมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างได้สามเหลี่ยมล่างเสมอ

เซตของเมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างที่มีสมาชิกแนวทแยงเป็น 1 (Unit Lower Triangular Matrices) มีสมบัติปิดภายใต้การคูณและการหาตัวผกผัน

กฎข้อที่ 4: การตรวจพินิจแถวผลรวมเป็นศูนย์ (Zero Row-Sum Singularity)

หากผลรวมของสมาชิกในทุกแถวของเมทริกซ์ A เท่ากับศูนย์ แสดงว่าเวกเตอร์ $[1, 1, \dots, 1]^T$ อยู่ในปริภูมิว่างของ A ($A[1, 1, \dots, 1]^T = \mathbf{0}$) ส่งผลให้ A เป็นเมทริกซ์เอกฐานในทันทีโดยไม่ต้องคำนวณ!

Learning Hub Master Series • Linear Algebra เล่มที่ 02 • การแก้ระบบสมการเชิงเส้น & การกำจัดแบบเกาส์
สังเคราะห์จาก Gilbert Strang (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5) & Kenji Hiranabe • สิ้นสุดเนื้อหาคู่มืออ้างอิง